Halaman Sampul

[Disesuaikan dengan fakultas]

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR (14 pt, *bold*)

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi sebagian maupun keseluruhan Tugas Akhir saya dengan judul **[Judul Tugas Akhir dengan format Bold]** adalah benar-benar hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diizinkan dan bukan merupakan karya pihak lain yang saya akui sebagai karya sendiri. Semua referensi yang dikutip maupun dirujuk telah ditulis secara lengkap pada daftar pustaka. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. (12 pt, 1,5 spasi).

Balikpapan, [tanggal] [bulan] [tahun]

Materai Rp. 10,000

[tanda tangan]

[Nama mahasiswa]

NIM. [NIM]

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS (14 pt, *bold*)

Sebagai sivitas akademik Institut Teknologi Kalimantan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: [Nama Mahasiswa]
NIM	: [NIM]
Program Studi	: [Nama Program Studi]
Jurusan	: [Nama Jurusan]
Fakultas	: [Nama Fakultas]

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Kalimantan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (***Non-exclusive Royalty Free Right***) atas karya ilmiah saya yang berjudul: (12 pt, 1,5 spasi).

……
…….....[Judul Tugas Akhir (10-15 kata) dengan format Bold]
……
……

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusi ini, Instutut Teknologi Kalimantan berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. (12 pt, 1,5 spasi).

Balikpapan, [tanggal] [bulan] [tahun]

[tanda tangan]

[Nama mahasiswa]
NIM. [NIM]

LEMBAR PERSETUJUAN (14 pt, *bold*)

Proposal Tugas Akhir dengan judul :

"[JUDULTUGAS AKHIR DENGAN HURUF KAPITAL DALAM BAHASA INDONESIA]" (14 pt, *bold*)

Yang disusun oleh :

[tanda tangan]

[Nama Mahasiswa]
NIM. [NIM]

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama	Dosen Pembimbing Pendamping
[tanda tangan]	[tanda tangan]
[Nama Pembimbing Utama]	[Nama Pembimbing Pendamping]
NIP.	NIP.

LEMBAR PENGESAHAN (14 pt, *bold*)

TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar

Sarjana Komputer (S.Kom.)

pada

Program Studi S-1 [Nama Prodi] Jurusan [Nama Jurusan]

Fakultas [Nama Fakultas]

Institut Teknologi Kalimantan

Judul Tugas Akhir :

[JUDULTUGAS AKHIR DENGAN HURUF KAPITAL DALAM BAHASA INDONESIA] (14 pt, *bold*)

Oleh :

[Nama mahasiswa] NIM. [NIM]

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir :

BALIKPAPAN	1. [Nama Dosen Pembimbing Utama]	Pembimbing I	.....
[BULAN], [TAHUN] [disesuaikan dengan periode Sidang TA]	2. [Nama Dosen Pembimbing Pendamping]	Pembimbing II	.....
	3. [Nama Dosen Penguji]	Penguji I	.....
	4. [Nama Dosen Penguji]	Penguji II	.....

KATA PENGANTAR (14 pt, *bold*)

(Berisi ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, disusul penyebutan judul tugas akhir dan tujuan penulisan sebagai syarat kelulusan. Selanjutnya, disampaikan ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing serta pihak-pihak yang telah membantu, seperti dosen lain, keluarga, dan teman. Paragraf ditutup dengan harapan agar karya ini bermanfaat, kesadaran atas kekurangan, dan permohonan saran yang membangun. Gunakan bahasa baku dan akhiri dengan penulisan tempat, tanggal, serta nama penulis di bagian bawah) (12 pt, 1,5 spasi).

[JUDUL TUGAS AKHIR DENGAN HURUF KAPITAL DALAM BAHASA INDONESIA] (14 pt, *bold*)

Nama Mahasiswa	: [Nama mahasiswa]
NIM	: [NIM]
Dosen Pembimbing Utama	: [Nama Dosen Pembimbing Utama]
Dosen Pembimbing Pendamping	: [Nama Dosen Pembimbing Pendamping]

ABSTRAK (14 pt, *bold*)

Abstrak merupakan ikhtisar suatu tugas akhir yang memuat permasalahan dan/atau obyek yang dirancang, tujuan, potensi dampak fungsional/komersial, konsep desain, metode implimentasi pada proposal tugas akhir. Pada laporan tugas akhir, selain yang ada di proposal ditambah dengan pengujian dan evaluasi, serta kesimpulan. Abstrak dibuat untuk memudahkan pembaca mengerti secara cepat isi tugas akhir serta memutuskan apakah perlu membaca lebih lanjut atau tidak. Jumlah minimum kata pada abstrak adalah 200 - 350 kata. Penulisan abstrak hanya pada satu paragraf, diketik dengan tipe *font* Times New Roman 12 poin dengan spasi tunggal (*line spacing* = *single*). Setiap penggunaan bahasa asing harus diformat *italic*. Format penulisan harus mengacu pada format ini.

Kata kunci: kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3, kata kunci 4 dan kata kunci 5 [kata kunci maksimal 5, satu kata kunci boleh terdiri dari lebih dari satu kata] (12 pt)

[FINAL PROJECT TITLE IN CAPITAL LETTERS IN ENGLISH]
(14 pt, bold)

By	*: [Student name]*
Student Identity Number	*: [NIM]*
Supervisor	*: [Supervisor Name]*
Co- Supervisor	*: [Co- Supervisor Name]*

ABSTRACT (14 pt, bold)

Abstract is a summary of a final assignment that contains the problems and/or objects designed, objectives, potential functional/commercial impacts, design concepts, implementation methods in the final assignment proposal. In the final assignment report, in addition to those in the proposal, testing and evaluation, as well as conclusions are added. The abstract is made to make it easier for readers to quickly understand the contents of the final assignment and decide whether or not to read further. The minimum number of words in the abstract is 200 - 350 words. The abstract is written in only one paragraph, typed in Times New Roman 12-point font with single spacing (line spacing = single). Any use of foreign languages must be formatted in italics. The writing format must refer to this format.

Keywords*: keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4 dan keyword 5 [maximum 5 keywords, one keyword can consist of more than one word] (12 pt)*

DAFTAR ISI (14 pt, *bold*)

Halaman Sampul i

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR (14 pt, *bold*) ii

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS (14 pt, *bold*) iii

LEMBAR PERSETUJUAN (14 pt, *bold*) iv

LEMBAR PENGESAHAN (14 pt, *bold*) v

KATA PENGANTAR (14 pt, *bold*) vi

ABSTRAK (14 pt, *bold*) vii

ABSTRACT (14 pt, bold) viii

DAFTAR ISI (14 pt, *bold*) ix

DAFTAR GAMBAR (14 pt, *bold*) xi

DAFTAR TABEL (14 pt, *bold*) xii

DAFTAR NOTASI (14 pt, *bold*) xiii

BAB 1 1

PENDAHULUAN (14 pt, *bold*) 1

1.1. Latar Belakang (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 1

1.2. Rumusan Masalah (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 1

1.3. Tujuan (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 1

1.4. Batasan Rancangan (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 1

1.5. Manfaat (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 2

1.6. Potensi Dampak Fungsional/Komersial (optional) (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 2

1.7. Kerangka Tugas Akhir (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 2

BAB 2 4

TINJAUAN PUSTAKA (14 pt, *bold*) 4

2. 1. Kajian Teknologi atau Metode Terkait (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 4

2. 2. Penelitian Terdahulu (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 4

2. 3. Dasar Teori Pendukung (Optional) (12 pt, 1.5 spasi, *bold*) 5

BAB 3 6

RANCANGAN PROTOTIPE (14 pt, *bold*).....6
3. 1 Garis Besar Prototipe (12 pt, 1.5 spasi, *bold*).....6
3. 2 Tahapan Pembuatan Prototipe (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)..... 6
3. 3 Prosedur (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)..... 6
3. 4 Konsep Prototipe.....6
3. 5 Spesifikasi Teknis (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)..... 7
3. 6 Jadwal Pembuatan Prototipe (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)..... 7
BAB 4.....8
HASIL PROTOTIPE (14 pt, *bold*)..... 8
4. 1 Tahapan Pembuatan Prototipe 1 (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)..... 8
4. 2 Tahapan Pembuatan Prototipe 2 (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)..... 8
4. 3 Tahapan Pembuatan Prototipe 3, dst. (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)..... 8
4. 4 Tahap Pengujian.....8
4. 5 Evaluasi Prototipe (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)..... 9
BAB 5.....10
PENUTUP (14 pt, *bold*).....10
5. 1 Kesimpulan (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)..... 10
5. 2 Rekomendasi (12 pt, 1.5 spasi, *bold*).....10
DAFTAR PUSTAKA (14 pt, *bold*)..... 11
LAMPIRAN (14 pt, *bold*)..... 12

DAFTAR GAMBAR (14 pt, *bold*)

Gambar 4. 1. Hubungan antara supersaturasi dengan laju nukleasi, pertumbuhan kristal dan ukuran kristal 9

DAFTAR TABEL (14 pt, *bold*)

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu 4

DAFTAR NOTASI (14 pt, *bold*)

BAB 1
PENDAHULUAN (14 pt, *bold*)

Bab 1 Pendahuluan meliputi: latar belakang, rumusan masalah dan/atau obyek yang dirancang, tujuan, batasan rancangan, manfaat, potensi dampak fungsional/komersial dan kerangka penelitian. Penjelasannya singkat, lengkap dan dapat dimengerti oleh pembaca. (12 pt, 1.5 spasi)

1.1. Latar Belakang (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Latar belakang tugas akhir berbentuk prototype diawali dengan pemaparan isu atau kebutuhan nyata di dunia industri, masyarakat, atau bidang keilmuan tertentu yang belum terpenuhi. Penulis mengaitkan masalah tersebut dengan teori, teknologi, atau metodologi yang relevan, serta menunjukkan gap yang ada. Penjelasan ini harus menekankan pentingnya prototipe yang dirancang, baik dari sisi akademik maupun aplikatif. Terakhir, latar belakang harus menyampaikan bagaimana prototype yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi solusi atau memberikan kontribusi nyata terhadap permasalahan tersebut. (12 pt, 1.5 spasi)

1.2. Rumusan Masalah (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Rumusan masalah memuat satu atau beberapa pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui tugas akhir ini. Pertanyaan tersebut harus spesifik, terarah, dan sesuai dengan permasalahan nyata yang diidentifikasi. (12 pt, 1.5 spasi)

1.3. Tujuan (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Tujuan harus disusun dengan jelas dan terukur, mencakup apa yang ingin dicapai melalui prototipe tersebut. Pastikan bahwa tujuan tersebut dapat ditelusuri keterkaitannya dengan rumusan masalah dan/atau objek rancangan. Gunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan terfokus pada pencapaian yang dapat dievaluasi. (12 pt, 1.5 spasi)

1.4. Batasan Rancangan (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Batasan Rancangan dalam tugas akhir berupa prototipe untuk menjelaskan secara jelas ruang lingkup prototipe yang akan dikembangkan agar tidak melebar dari fokus utama. Penulis perlu menyampaikan batasan-batasan teknis dan

fungsional yang diberlakukan dalam perancangan prototipe, seperti fitur apa saja yang akan dibangun, teknologi atau platform yang digunakan, serta aspek-aspek yang secara sengaja tidak dibahas atau dikembangkan dalam prototipe ini. Penulisan harus ringkas, terstruktur, dan langsung menggambarkan cakupan prototipe sesuai waktu, sumber daya, dan tujuan yang telah ditentukan, sehingga pembaca dapat memahami dengan tepat apa yang menjadi fokus pengembangan dan apa yang berada di luar lingkup tugas akhir. (12 pt, 1.5 spasi)

1.5. Manfaat (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Manfaat dalam tugas akhir berbentuk prototipe ditulis untuk menjelaskan nilai guna atau kontribusi yang diberikan oleh prototipe terhadap berbagai pihak yang terkait seperti pengguna langsung institusi, atau bidang keilmuan tertentu. Penulis perlu menguraikan manfaat secara spesifik dan terukur, dan menggambarkan dengan jelas siapa yang memperoleh manfaat dan dalam bentuk apa manfaat tersebut dirasakan. (12 pt, 1.5 spasi)

1.6. Potensi Dampak Fungsional/Komersial (optional) (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Potensi dampak fungsional/komersial dalam tugas akhir berbasis prototipe ditulis untuk menjelaskan manfaat jangka panjang dari prototipe yang dikembangkan, baik dari sisi kegunaan praktis (fungsional) maupun peluang penerapannya dalam dunia industri atau pasar (komersial). Penulis perlu menguraikan bagaimana prototipe yang dirancang dapat memberikan solusi nyata terhadap permasalahan yang ada, meningkatkan efisiensi, produktivitas, atau kenyamanan pengguna. Selain itu, dijelaskan pula potensi untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi produk komersial, peluang adopsi oleh instansi atau industri, serta kemungkinan untuk dikomersialkan sebagai produk atau layanan. Penulisan harus fokus pada nilai tambah yang dihasilkan oleh prototipe, baik secara sosial, teknologi, maupun ekonomi. (12 pt, 1.5 spasi)

1.7. Kerangka Tugas Akhir (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Kerangka tugas akhir ditulis untuk menjelaskan tahapan-tahapan sistematis yang akan dilakukan selama proses pengembangan prototipe. Penulis perlu menguraikan alur kegiatan mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data,

analisis kebutuhan, perancangan sistem atau alat, implementasi, hingga pengujian dan evaluasi. Penjelasan harus singkat namun mencerminkan metode atau pendekatan yang digunakan serta keterkaitannya dengan pencapaian tujuan, sehingga pembaca memahami langkah-langkah penelitian secara logis dan terstruktur. (12 pt, 1.5 spasi)

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA (14 pt, *bold*)

Bab 2 berisi kajian terhadap teknologi atau metode terkait, termasuk penelitian terdahulu dan perbandingan hasil implementasi yang ada, serta dasar teori yang mendukung pengembangan prototipe jika dibutuhkan. Penjelasannya harus singkat, lengkap dan dapat dimengerti oleh pembaca. (12 pt, 1.5 spasi)

2. 1. Kajian Teknologi atau Metode Terkait (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Penulis menguraikan teknologi, metode, atau pendekatan yang digunakan dalam pengembangan prototipe. Misalnya, jika prototipe menggunakan *framework* tertentu, bahasa pemrograman, sensor, algoritma, atau pendekatan desain, maka masing-masing dijelaskan secara konseptual dan aplikatif. Penjelasan harus mencakup fungsi, kelebihan, dan alasan pemilihan teknologi atau metode tersebut dalam prototipe. (12 pt, 1.5 spasi)

2. 2. Penelitian Terdahulu (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Penulis perlu melakukan analisis perbandingan antara beberapa hasil implementasi penelitian terdahulu dari teknologi yang digunakan dan fitur atau metode utama. Setiap tabel dan/atau gambar harus disebut atau diacu (*mention*) dalam paragraf. Contoh tabel dapat dilihat pada Tabel 2. 1. (12 pt, 1.5 spasi)

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Publikasi*)	Hasil
1	Santiago dkk, 2023	**Teknologi**: *Sensor low-cost, AI (DNN, LSTM), IoT* **Fitur/Metode Utama**: Prediksi kualitas udara 24 jam ke depan dengan jaringan saraf dalam dan sistem pemantauan real-time
2	Eladio dkk, 2024	**Teknologi**: *SDS011, mikrokontroler, IoT platform*

No.	Nama dan Tahun Publikasi*)	Hasil
		Fitur/Metode Utama: Pemantauan PM10 dan PM2.5 di kota Chitré, dengan dashboard real-time

2. 3. Dasar Teori Pendukung (Optional) (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Sub-bab ini bersifat *optional*. Jika dalam tugas akhir terdapat kebutuhan untuk menjelaskan teori tertentu yang mendasari proses perancangan (misalnya teori komunikasi manusia-komputer, teori UI/UX, teori kontrol suhu, dsb), maka penulis perlu menguraikannya di bagian ini. Penjelasan teori harus relevan dan mendukung proses analisis, perancangan, atau pengujian prototipe. (12 pt, 1.5 spasi)

BAB 3
RANCANGAN PROTOTIPE (14 pt, *bold*)

Bab 3 berisi konsep desain prototipe, spesifikasi teknis, dan tahapan pembuatan prototipe. Metode implimentasi mencakup pemilihan bahan, teknik manufaktur/produksi, alat yang digunakan, serta rencana jadwal pembuatan prototipe. (12 pt, 1.5 spasi)

3. 1 Garis Besar Prototipe (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Bagian ini memberikan gambaran singkat tentang apa yang akan dilakukan dan hasil yang ingin dicapai dari prototipe yang dikerjakan sesuai dengan metode yang digunakan. Informasi dalam garis besar prototipe menjadi dasar dalam menyusun Tahapan Pembuatan Prototipe pada tahap berikutnya. (12 pt, 1.5 spasi)

3. 2 Tahapan Pembuatan Prototipe (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Bagian ini menguraikan langkah-langkah pembuatan prototipe secara berurutan. Tahapan dimulai dari persiapan alat dan bahan, desain awal, perakitan atau pemrograman, hingga uji coba awal. Penjelasan dilakukan secara runtut untuk menggambarkan alur kerja yang sistematis dan logis. Setiap tahapan dijelaskan secara ringkas namun jelas, untuk menunjukkan keterkaitan antara proses desain dan hasil akhir prototipe. Buat flowchart untuk alur proses teknis dan alur kerja tahapan pembuatan prototipe. Flowchart bisa berbentuk sederhana (blok panah) atau lebih kompleks (menggunakan simbol standar proses industri). Setiap kotak/tahapan dalam flowchart akan dijabarkan secara rinci dalam bagian prosedur. (12 pt, 1.5 spasi)

3. 3 Prosedur (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Prosedur adalah penjelasan teks dari langkah-langkah yang ada di Tahapan Pembuatan Prototipe. Setiap tahapan langkah dalam diagram alir diuraikan lebih rinci, misalnya mencakup langkah-langkah teknis spesifik, persyaratan operasional, kondisi proses, dan kontrol kualitas yang diperlukan untuk memastikan setiap bagian proses berjalan sesuai standar yang ditetapkan. (12 pt, 1.5 spasi)

3. 4 Konsep Prototipe

Penulis menguraikan konsep atau rancangan awal prototipe yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian dan pengembangan solusi. Uraian disusun sesuai dengan karakteristik rancang bangun perangkat lunak, perangkat keras, atau kombinasi keduanya serta memuat artefak atau dokumen konseptual yang menjadi acuan pada tahapan implementasi. Konsep prototipe harus menggambarkan kondisi, kebutuhan, atau objek yang akan dikembangkan sehingga pembaca memperoleh pemahaman yang jelas mengenai ruang lingkup dan arah penyelesaian penelitian. Bentuk konsep prototipe seperti daftar kebutuhan fungsional (*functional requirements*), non-fungsional, *product backlog*, *user story*, atau use case.

Apabila menggunakan tabel, gambar, diagram, atau dokumen pendukung, maka setiap tabel dan/atau gambar harus disebut atau diacu (mention) dalam paragraf. (12 pt, 1.5 spasi)

3. 5 Spesifikasi Teknis (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Spesifikasi teknis berisi uraian rinci mengenai karakteristik teknis dari prototipe yang dirancang. Penjelasan meliputi ukuran, bentuk, bahan utama, perangkat keras dan lunak yang digunakan, parameter teknis, serta konfigurasi komponen. Informasi dalam bagian ini bertujuan untuk menjelaskan batasan teknis dan kebutuhan dasar dalam pengembangan prototipe, serta sebagai acuan dalam proses pembuatan dan evaluasi. (12 pt, 1.5 spasi)

3. 6 Jadwal Pembuatan Prototipe (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Pada bagian ini dijelaskan perencanaan waktu pelaksanaan proyek secara menyeluruh. Rencana jadwal mencakup kegiatan studi literatur, perancangan, implementasi, pengujian awal, hingga dokumentasi. Penyusunan jadwal dilakukan agar proses dan pembuatan prototipe dapat berlangsung secara terstruktur dan efisien. Jadwal disesuaikan dengan sub-bab tahapan pembuatan prototipe. Jadwal dapat ditampilkan dalam bentuk tabel mingguan atau diagram Gantt untuk memperjelas distribusi waktu tiap tahapan. (12 pt, 1.5 spasi)

BAB 4
HASIL PROTOTIPE (14 pt, *bold*)

Pada bab ini menyajikan penyelesaian masalah praktis melalui penerapan metode **sesuai dengan Tahapan Pembuatan Prototipe**. Hasil prototipe **dianalisis dan dievaluasi pencapaiannya**, serta jika ada mitra tambahkan relevansi solusi dengan kebutuhan. Jika independen, fokus pada efektivitas dan inovasi. (12 pt, 1.5 spasi)

4. 1 Tahapan Pembuatan Prototipe 1 (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

4. 2 Tahapan Pembuatan Prototipe 2 (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

4. 3 Tahapan Pembuatan Prototipe 3, dst. (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

4. 4 Tahap Pengujian

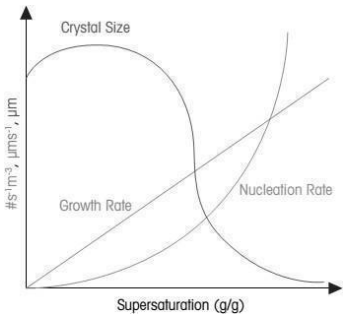
Bagian ini menjelaskan pendekatan atau metode yang digunakan dalam melakukan pengujian terhadap prototipe. Penulis perlu menyampaikan bentuk pengujian yang dilakukan, apakah bersifat fungsional, performa, atau validasi pengguna. Uraian juga mencakup alat ukur atau perangkat lunak pendukung yang digunakan selama pengujian serta skenario atau kondisi pengujian yang disimulasikan. (12 pt, 1.5 spasi)

Selain itu, dijelaskan juga parameter-parameter yang diuji untuk mengukur kinerja prototipe. Parameter dapat berupa akurasi, kecepatan respon, konsumsi daya, ketahanan, kemudahan penggunaan, atau aspek lain yang relevan sesuai jenis prototipe. Penjelasan juga meliputi alasan pemilihan parameter dan keterkaitannya dengan tujuan perancangan. (12 pt, 1.5 spasi)

Bagian akhir, harus disajikan hasil dari proses pengujian prototipe. Hasil dapat disampaikan dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi, tergantung jenis data yang diperoleh. Penulis perlu memberikan interpretasi terhadap hasil tersebut, apakah telah memenuhi target atau masih terdapat kekurangan, serta menjelaskan penyebab yang mungkin terjadi. Setiap tabel dan/atau grafik (gambar) harus disebut atau diacu (*mention*) dalam paragraf. Contoh gambar dapat dilihat pada Gambar 4. 1. Jika terdapat persamaan, maka setiap persamaan diberri nomor persamaan didahului dengan bab dalam tanda kurung sedangkan makna dari

notasi dalam persamaan dicantumkan pada Daftar Notasi. Persamaan juga harus disebut atau diacu (*mention*) dalam paragraf. Contoh penulisan persamaan dapat dilihat pada persamaan (4.1). (12 pt, 1.5 spasi)

$$P = F/A \tag{4.1}$$



Gambar 4. 1. Hubungan antara supersaturasi dengan laju nukleasi, pertumbuhan kristal dan ukuran kristal (O'Sullivan dkk, 2012)

4. 5 Evaluasi Prototipe (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil pengujian terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan. Penulis perlu menilai kelebihan dan kekurangan prototipe dari aspek fungsional maupun teknis. Selain itu, penulis diharapkan mengidentifikasi kendala atau hambatan yang muncul selama proses implementasi maupun pengujian, serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan atau pengembangan di masa mendatang. (12 pt, 1.5 spasi)

BAB 5
PENUTUP (14 pt, *bold*)

5. 1 Kesimpulan (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Kesimpulan disusun berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian. Penulis menyampaikan sejauh mana tujuan tugas akhir telah tercapai, serta menguraikan keberhasilan prototipe dalam memenuhi spesifikasi teknis dan kebutuhan pengguna. Bagian ini juga menyoroti aspek-aspek penting yang menjadi temuan utama dalam proses penelitian, seperti efisiensi, fungsionalitas, atau inovasi yang dihasilkan oleh prototipe. Kesimpulan dapat berupa alenia atau penomoran. (12 pt, 1.5 spasi)

5. 2 Rekomendasi (12 pt, 1.5 spasi, *bold*)

Rekomendasi ditujukan sebagai saran untuk pengembangan lebih lanjut terhadap prototipe yang telah dirancang. Saran dapat mencakup penyempurnaan desain untuk meningkatkan ergonomi atau estetika, pemilihan material yang lebih kuat atau efisien, serta penerapan skala produksi atau integrasi dengan sistem yang lebih luas. Rekomendasi juga dapat mencakup pengujian lebih mendalam dengan parameter tambahan atau perluasan implementasi ke sektor atau pengguna yang lebih beragam. (12 pt, 1.5 spasi)

DAFTAR PUSTAKA (14 pt, *bold*)

Daftar pustaka yang digunakan harus ditulis secara benar, lengkap, dan konsisten dengan menggunakan format atau standar tertentu. Penulisan daftar pustaka diwajibkan menggunakan aplikasi pengolah referensi, seperti Mendeley, Zotero, Endnote, atau lainnya. Daftar pustaka mengikuti aturan ***HARVARD style.*** Setiap daftar pustaka harus dikutip dalam dalam uraian atau teks, tabel dan atau gambar.

LAMPIRAN (14 pt, *bold*)

Lampiran merupakan data atau pelengkap atau hasil olahan yang menunjang penulisan tugas akhir, tetapi tidak dicantumkan di dalam isi tugas akhir. Contoh: tabulasi data penelitian, metode perhitungan, data pendukung atau data sekunder yang mendukung penelitian dan riwayat penulis. (12 pt, 1.5 spasi)